

Exercise 11.1 Suppose the $m \times n$ matrix A has the form

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix},$$

where A_1 is as nonsingular matrix of dimension $n \times n$ and A_2 is an arbitrary matrix of dimension $(m - n) \times n$. Prove that $\|A^+\|_2 \leq \|A_1^{-1}\|_2$.

Giải

- Nếu $m = n$, bài toán hiển nhiên đúng. Không mất tính tổng quát, giả sử $m > n$.
- Giả sử phân ra QR được giảm của A là $\hat{Q}\hat{R} = \begin{pmatrix} \hat{Q}_1 \\ \hat{Q}_2 \end{pmatrix} \hat{R}$ với $\hat{R}$ là ma trận chéo kích thước $n \times n$ và $\hat{Q}_1$ là ma trận $n \times n$.
- Ta có $A_1 = \hat{Q}_1 \hat{R}$ và

$$A^+ = (A^* A)^{-1} A^* = (\hat{R}^* \hat{Q}^* \hat{Q} \hat{R})^{-1} (\hat{R}^* \hat{Q}^*) = \hat{R}^{-1} \hat{Q}^* = A_1^{-1} \hat{Q}_1 \hat{Q}^*$$

Vì vậy $\|A^+\|_2 \leq \|A_1^{-1}\|_2 \|\hat{Q}_1 \hat{Q}^*\|_2$

- Ta chứng minh $\hat{Q}_1 \hat{Q}^* \leq 1$. Thật vậy, do các cột của Q là trực chuẩn, ta luôn tìm được ma trận H có kích thước $m \times (m - n)$ sao cho $(\hat{Q}, H)$ là một ma trận trực chuẩn.
- Ta có: $H = \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \end{bmatrix}$ với H_1 có kích thước là $n \times (m - n)$ và H_2 có kích thước là $(m - n) \times (m - n)$.
- Với $b \in \mathbb{R}^m$ hoặc $\mathbb{C}^m$ bất kỳ, ta có:

$$\|\hat{Q}_1 \hat{Q}^* b\|_2 \leq \left\| \begin{pmatrix} \hat{Q}_1 & H_1 \\ \hat{Q}_2 & H_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{Q}^* b \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} \hat{Q}^* b \\ H^* b \end{pmatrix} \right\|_2 = \|b\|_2.$$

Từ đó, ta suy ra:

$$\|\hat{Q}_1 \hat{Q}^*\|_2 \leq 1$$

Vậy $\|A^+\|_2 \leq \|A_1^{-1}\|_2$.